

Diziler

1) Aşağıdaki dizilerin (varsa) limitini bulunuz

a) $\frac{5n+7}{3n-1}$ b) $\frac{n+1}{e^n}$ c) $\frac{\sin n}{n^2}$ d) $\frac{(-1)^n}{n}$ e) $\frac{n!}{n^n}$.

2) $\{a_n\}$ dizisi: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 6}$, $n = 1, 2, \dots$ eşitlikleri ile tanımlanıyor. Bu dizinin
a) artan, b) üstten 3 ile sınırlı, c) yakınsak ve limitinin 3 olduğunu gösteriniz.

3) Aşağıdaki dizilerin yakınsaklıklarını veya ıraksaklıklarını inceleyiniz. Yakınsak iseler limitlerini bulunuz.

a) $a_n = \frac{\ln n}{n}$ (yak. ve lim = 0) b) $a_n = \frac{1}{\sqrt[8]{n}} + \frac{1}{\sqrt[n]{3}}$ (yak. ve lim = 1)

c) $a_n = \frac{n!}{3^n}$ (ıraksak) d) $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$ (yak. ve lim = 1)

e) $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2n}$ (yak. ve lim = 0) f) $a_n = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{n} & n \text{ tek ise} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{n} & n \text{ çift ise} \end{cases}$ (yak. ve lim = $\frac{1}{2}$)

g) $a_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1}{n} \right)$ (yak. ve lim = 0) h) $a_n = \frac{1 + 2 + \dots + n}{n^2}$ (yak. ve lim = $\frac{1}{2}$)

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right) = ?$

j) $a_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$ (yak. ve lim = 3/2)

4) (Bonus Sorular) Aşağıdaki dizilerin limitlerini (eğer mevcutsa) bulunuz.

(a) $a_n = \frac{1^n + 2^n + \dots + n^n}{n^n}$ (b) $a_n = \sqrt[n]{n!}$

5) $a_n = \frac{1}{n} \cos n$ olduğuna göre (a_n) dizisinin limitini bulunuz.

6) $a_n = \frac{2n^2 - n - 1}{5n^2 + n - 3}$ olduğuna göre (a_n) dizisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

7) $a_n = \sqrt{n+1} - n$ olduğuna göre (a_n) dizisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

8) $a_n = n - \sqrt{n^2 - 4n}$, $n = 4, 5, 6, \dots$ olduğuna göre (a_n) dizisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

9) $a_n = \left(\frac{n-3}{n}\right)^n$ olduğuna göre (a_n) dizisinin limitini bulunuz.

10) $a_n = \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}}$ olduğuna göre (a_n) dizisinin limitini bulunuz.

11) $a_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ olduğuna göre (a_n) dizisinin limitini bulunuz.

12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots 2n}}{n} = \frac{4}{e}$ olduğunu gösteriniz.

13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$ ifadesini hesaplayınız.

14) Genel terimi $a_n = 2.\underbrace{999\dots 9}_n$ ile verilen $(a_n)_{n=1,2,\dots}$ dizisinin yakınsak olup olmadığını araştırınız ve eğer yakınsak ise limitini bulunuz.